

Conceito de Conhecimento Científico

Conhecimento Científico é aquele produzido por meio de investigação sistemática, métodos e evidências.

A ciência busca responder perguntas de maneira organizada e verificável.

Exemplo:

- Um aluno afirma: "Estudar ouvindo música melhora a concentração." - Isso é apenas uma afirmação

Para transformar isso em uma investigação científica, precisamos perguntar: Como podemos verificar se isso realmente acontece?

Tipos de conhecimento

Conhecimento popular (senso comum)

Baseado em experiências do cotidiano, costumes e observações pessoais.

Exemplo: "Tomar chá de determinada planta melhora a gripe."

Conhecimento Científico

Obtido por meio de métodos, observação, investigação e análise de evidências.

Exemplo: Uma pesquisa que testa cientificamente a eficácia de um medicamento.

Conhecimento Filosófica

Baseado na reflexão, argumentação e questionamento racional.

Exemplo: "O que é a verdade?"

Conhecimento Religioso

Baseado na fé, crenças e tradições religiosas.

Exemplo: Explicação sobre a origem da vida.

Raciocínio Indutivo e Dedutivo

São formas de construir ou analisar argumentos

Indutivo

Parte de observações específicas para chegar a uma conclusão geral.

Exemplo:

O ferro observado sofreu dilatação quando aquecido.

O cobre observado sofreu dilatação quando aquecido.

O alumínio observado sofreu dilatação quando aquecido.

Logo, metais tendem a se dilatar quando aquecidos.

Dedutivo

Parte de uma ideia geral para chegar a uma conclusão específica

Exemplo:

Todos os seres humanos são mortais.

João é um ser humano.

Logo, João é mortal.

Hipótese, Lei e Teoria

Hipótese

É uma possível explicação ou resposta para um problema que pode ser testado.

Exemplo:

O aumento da temperatura influencia a velocidade de uma reação química.

A hipótese ainda precisa ser investigada.

Lei Científica

É uma descrição de um fenômeno ou de uma relação que ocorre de maneira consistente, geralmente expressa por uma regra ou expressão matemática.

Exemplo:

[Desenhar]

Teoria Científica

É uma explicação ampla e fundamentada para determinados fenômenos, sustentada por muitas evidências.

Exemplo: Teoria da Evolução.

Método Científico

É o conjunto de procedimentos utilizados para investigar fenômenos e produzir conhecimento baseado em evidências. Segue um modelo simplificado:

1. Observação;
2. Problema;
3. Hipótese;
4. Experimentação / Coleta de dados;
5. Análise de resultado;
6. Conclusão.